

Business Requirements Document (BRD)

MVP Digital Learn Platform

1. Ringkasan & Tujuan MVP

Digital Learn Platform MVP memungkinkan peserta belajar secara terstruktur lewat course dan modul, mengikuti ujian, lalu memperoleh sertifikat digital yang keasliannya dapat diverifikasi.

MVP melayani dua sisi: **User/Peserta** dan **Admin/Pengelola**. Materi dibuka bertahap (**progressive learning**): peserta harus menyelesaikan tahap sebelumnya sebelum lanjut ke tahap berikutnya.

MVP dibuat untuk memvalidasi proses pembelajaran digital dari awal sampai akhir:

Registration → Learning → Assessment → Certification → Verification

Tujuan MVP

1. Menyediakan pengalaman pembelajaran digital end-to-end.
2. Memungkinkan admin membuat dan mengelola course serta materi.
3. Memastikan peserta mengikuti materi secara berurutan.
4. Mengukur pemahaman peserta melalui ujian.
5. Menerbitkan sertifikat secara otomatis kepada peserta yang memenuhi persyaratan.
6. Menyediakan mekanisme verifikasi keaslian sertifikat.
7. Menyediakan monitoring dasar bagi admin terhadap aktivitas dan progress peserta.

2. Scope MVP & User Role

2.1 Dalam Scope

Sisi	Fitur
Peserta: akun	Registrasi, login/logout, forgot/reset password, profil user
Peserta: belajar	Melihat daftar dan detail course, enroll, mengakses modul, melihat progress, menyelesaikan materi, akses modul bertahap, menjawab quiz
Peserta: evaluasi	Mengikuti ujian, melihat hasil ujian, mengulang ujian sesuai aturan
Peserta: sertifikat	Mendapatkan, melihat/mengunduh sertifikat, melakukan verifikasi sertifikat
Admin	Login admin, dashboard, manajemen user, course, modul, materi, ujian, dan sertifikat, monitoring progress peserta dan hasil ujian

2.2 Di Luar Scope

Kelompok	Fitur
Monetisasi dan marketplace	Payment gateway, course berbayar, marketplace, instructor eksternal, revenue sharing, subscription, coupon/voucher, affiliate
Engagement	Rating/review, live class, discussion/forum, gamification
Platform	Aplikasi mobile native, SSO, integrasi sistem akademik, corporate account
Teknologi lanjutan	AI, proctoring, advanced analytics

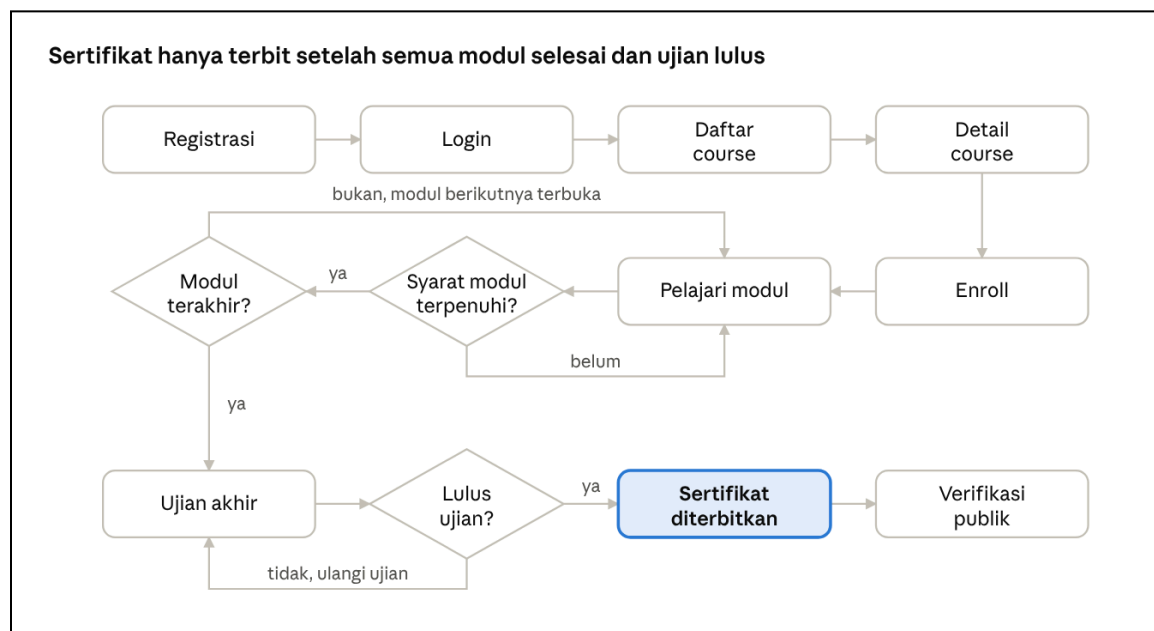
2.3 User Role

MVP hanya memiliki dua role:

- **User/Peserta:** pembelajar.
- **Admin:** pengelola platform dan konten pembelajaran.

3. Alur Pengguna

Peserta bergerak dari registrasi ke enrollment, belajar modul demi modul, lalu ujian akhir, sertifikat, dan verifikasi.



4. Akun, Profil, dan Katalog Course

Registration. Sistem memungkinkan user membuat akun.

- Data: nama lengkap, email, password, konfirmasi password.
- Email harus unik.
- Password harus memenuhi minimum security requirement.
- User menyetujui terms/privacy policy apabila diberlakukan.

Login. User login dengan email dan password. Sistem menyediakan forgot password, reset password, dan logout.

User Profile. User dapat melihat dan mengubah data profil: nama lengkap, email, dan foto profil. Nama pada sertifikat berasal dari data profil.

Course Catalog. User dapat melihat daftar course yang tersedia dan membuka halaman detail sebelum enrollment. Setiap course minimal memiliki judul, thumbnail, deskripsi singkat, deskripsi lengkap, jumlah modul, estimasi durasi, dan status course (In Progress/Completed).

Course Detail. Halaman detail menampilkan judul, deskripsi, tujuan pembelajaran, instructor/pengelola, daftar modul, jumlah modul, estimasi durasi, informasi ujian, dan informasi sertifikat. Modul yang belum dapat diakses ditampilkan sebagai **locked**.

Enrollment. User dapat mendaftarkan diri ke course. Setelah enrollment berhasil, Module 1 terbuka (unlocked).

5. Pembelajaran Bertahap

Learning Module. Course terdiri dari satu atau lebih modul. Setiap modul memiliki judul, deskripsi, urutan, materi, durasi, dan status completion. Jenis materi MVP: video, PDF/document, dan text/article.

Material Pop-up Quiz. Sistem menampilkan pop-up quiz pilihan ganda pada titik (checkpoint) yang ditentukan admin di dalam sebuah materi. Satu materi dapat memiliki lebih dari satu pop-up quiz. Pop-up tidak dapat ditutup atau dilewati tanpa menjawab dengan benar.

Progressive Learning. Modul dibuka bertahap. Setelah Module 1 selesai, Module 2 terbuka; modul lain tetap locked.

Kondisi	Module 1	Module 2	Module 3	Module 4
Awal	OPEN	LOCKED	LOCKED	LOCKED
Module 1 selesai	COMPLETED	OPEN	LOCKED	LOCKED

Ketentuan:

- User tidak dapat membuka modul yang masih locked.
- User tidak dapat melewati urutan modul.
- Status completion disimpan oleh sistem.
- User dapat mengakses kembali modul yang telah diselesaikan.

Material Completion. Sistem menentukan apakah sebuah materi telah selesai.

Jenis materi	Aturan selesai (MVP)
Video	Ditonton minimal 95% durasi
PDF/Document	User membuka/mengakses dokumen sampai dianggap selesai
Text	User membuka materi dan mencapai bagian akhir konten

Learning Progress. Sistem mencatat progress user. Progress course dihitung dari modul/materi yang telah diselesaikan, dan dapat dilihat dari dashboard, halaman course, dan halaman modul.

Contoh: Course *Digital Product Fundamentals*, jika Module 1–3 selesai, Module 4 terbuka, dan Module 5 terkunci, progress course adalah 60%.

6. Ujian & Sertifikat

Final Examination. Setelah seluruh modul selesai, user dapat mengikuti ujian akhir pilihan ganda. Ujian memiliki judul, daftar soal, durasi pengerjaan, pilihan jawaban, jawaban benar, passing grade, dan jumlah attempt.

Examination Rules. Admin menentukan passing grade, jumlah soal, durasi pengerjaan, dan jumlah kesempatan ujian/attempt. Jika waktu habis, sistem otomatis mengakhiri dan mengumpulkan ujian. Peserta dinyatakan lulus apabila nilai mencapai atau melebihi passing grade sesuai attempt yang dimiliki. Nilai yang diambil adalah nilai attempt tertinggi.

Contoh:

Durasi: 30 menit

Passing grade: 70

Maximum attempt: 3 kali

Attempt 1 → Score 60 → Failed

Attempt 2 → Score 65 → Failed

Attempt 3 → Score 80 → Passed → Certificate

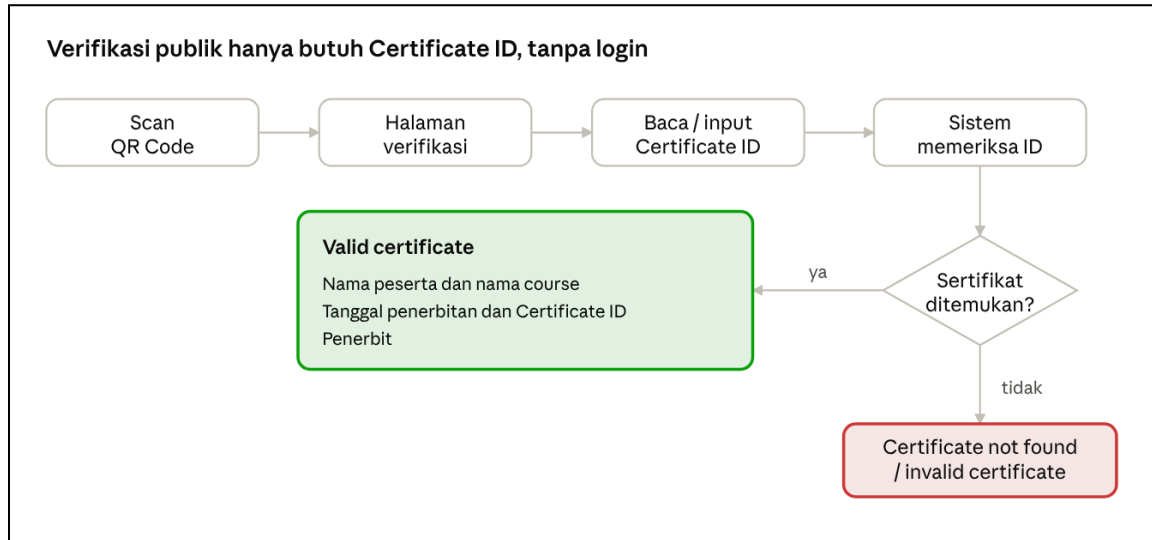
Examination Result. Setelah ujian selesai, user melihat nilai, status kelulusan, jumlah benar, jumlah salah, dan waktu pengerjaan (jika digunakan). Contoh: skor 85 dengan passing 70 berstatus PASSED dan sertifikat langsung tersedia.

Certificate Generation. Sertifikat diterbitkan otomatis apabila user menyelesaikan seluruh modul dan lulus ujian. Informasi sertifikat: nama peserta, nama course, nama penerbit, tanggal penerbitan, Certificate ID, QR Code, dan Verification URL.

Certificate ID. Setiap sertifikat memiliki ID unik, misalnya DL-2026-000001. ID tidak boleh sama antar sertifikat dan menjadi identifier untuk verifikasi.

Certificate Verification. Pihak lain dapat memverifikasi sertifikat tanpa login.

- Jika valid, halaman menampilkan: valid certificate, nama peserta, nama course, tanggal penerbitan, Certificate ID, dan penerbit.
- Jika tidak valid, halaman menampilkan: *Certificate not found / invalid certificate*.



7. Fitur Admin

Admin Dashboard. Dashboard menampilkan informasi dasar:

Kategori	Metrik
User	Total user, user baru
Course	Total course, course aktif, total enrollment
Learning	Total peserta aktif, course completion
Assessment	Total ujian, pass rate
Certificate	Total certificate issued

Course Management. Admin dapat create, view, edit, publish, unpublish, dan archive course. Status course: **Draft** → **Published** → **Archived**. Course hanya dapat diikuti user apabila berstatus Published.

Module Management. Admin dapat create, edit, dan delete module, mengatur urutan module, menambahkan materi, dan mengatur completion requirement. Contoh urutan: Introduction, Basic Concept, Case Study, Exercise, Final Assessment.

Material Management. Admin dapat upload video, upload PDF/document, membuat text content, mengedit dan menghapus material, serta mengatur urutan material. Status materi: Draft atau Published.

Examination Management. Admin dapat membuat ujian, menambah, mengubah, dan menghapus soal, menentukan jawaban benar, mengatur passing grade, mengatur durasi pengerjaan, dan mengatur jumlah attempt.

Pop-up Quiz Management. Admin dapat mengatur (menambah/menghapus/mengedit) pop-up quiz pada setiap materi dan mengatur attemp.

Participant Monitoring. Admin melihat progress peserta, dengan filter berdasarkan course, peserta, status, progress, nilai seluruh attemp, dan status sertifikat (-/Issued)

Contoh tampilan:

Peserta	Course	Progress	Status	Nilai	Sertifikat
User A	Course A	100%	Completed	30/70/85	Issued
User B	Course A	75%	In Progress	–	–
User C	Course A	100%	Failed	60/63/65	–

Certificate Management. Admin melihat seluruh sertifikat yang diterbitkan (Certificate ID, nama peserta, course, tanggal penerbitan, status) dan dapat melakukan tindakan sesuai permission: view, download, dan revoke.

8. Non-Functional Requirements

Aspek	Requirement
Security	Password memakai secure hashing; role-based access; module locked tidak dapat diakses lewat URL/API langsung; hasil ujian tidak dapat diubah lewat client-side manipulation;
Performance	Login, course browsing, loading material, progress update, exam submission, dan certificate generation berjalan dengan response time yang dapat diterima pada kondisi normal
Availability	Platform dapat digunakan online sesuai target availability yang ditetapkan untuk MVP
Scalability	Desain memungkinkan penambahan jumlah user, course, module, material, exam, dan certificate tanpa perubahan fundamental pada core system

9. Acceptance Criteria

MVP berhasil apabila end-to-end flow berikut berjalan:

No	Skenario		Kriteria
1	Registration		User dapat membuat akun dan login.
2	Course		Admin dapat membuat dan mem-publish course; user dapat melihat dan mengikuti course tersebut.
3	Progressive Learning		User dapat mengakses Module 1; Module 2 tetap locked sampai Module 1 selesai, lalu terbuka.
4	Pop-up Peserta	Quiz	Pop-up muncul di posisi yang diatur admin (awal, tengah, atau akhir). Peserta tidak dapat melewati checkpoint sebelum menjawab benar.
5	Pop-up Attempt	Quiz	Mode tanpa attempt: mengulang sampai benar. Mode dengan attempt: attempt berkurang tiap salah dan, jika habis, peserta mengulang materi.
6	Exam		Setelah seluruh module selesai, user dapat mengikuti final exam; sistem menghitung nilai otomatis.
7	Certificate		User yang lulus mendapat certificate otomatis; user yang tidak lulus tidak mendapatkannya.
8	Verification		Certificate memiliki Certificate ID dan dapat diverifikasi melalui halaman publik.
9	Admin Monitoring		Admin dapat melihat user, course, enrollment, progress, exam result, dan certificate.
10	Course Management		Admin dapat create, view, edit, publish, unpublish, dan archive course; course berstatus Draft tidak dapat diikuti user.
11	Module & Material Management		Admin dapat membuat, mengubah, dan menghapus module serta material (video, PDF/document, text), mengatur urutan, dan mengatur completion requirement; urutan yang diatur menjadi urutan akses peserta.
12	Examination Management		Admin dapat membuat ujian, menambah, mengubah, dan menghapus soal, menentukan jawaban benar, serta mengatur passing grade, jumlah soal, jumlah attempt, dan durasi pengerjaan.
13	Pop-up Management	Quiz	Admin dapat membuat, mengubah, menghapus quiz dan soal, mengatur posisi, jawaban benar, mode attempt, dan jumlah attempt per quiz.
14	Certificate Management		Admin dapat melihat daftar certificate (Certificate ID, peserta, course, tanggal penerbitan, status) dan melakukan view, download, atau revoke sesuai permission.

No	Skenario	Kriteria
15	Dashboard	Dashboard menampilkan total user, user baru, total course, course aktif, total enrollment, peserta aktif, course completion, total ujian, pass rate, dan total certificate issued.